Rapport projet GNN

No Author Given

Université Claude Bernard Lyon 1, France

1 Introduction

1.1 Mise en contexte et Problématique

La détection d'anomalies classique s'effectue dans des espaces vectoriels euclidiens où les individus sont supposés indépendants. Or, les données réelles (réseaux sociaux, transactions financières, données épidémiologiques) sont fondamentalement interconnectées et modélisées sous forme de graphes.

Les approches traditionnelles non-profondes (méthodes statistiques, factorisation matricielle) souffrent de limites majeures : elles reposent sur une ingénierie de variables manuelle, passent mal à l'échelle sur de grands réseaux et ne parviennent pas à capturer la non-linéarité des relations et des attributs. L'essor de l'apprentissage profond sur graphes (Graph Representation Learning) vise précisément résoudre ce probleme.